KawruhBhumi Lab

PANDUAN PENGGUNA PRAKTIS · EDISI 1.1 · OKTOBER 2026

Gunakan laboratorium dengan percaya diri.

Panduan lengkap per metode untuk KawruhBhumi Lab — dari skenario pertama hingga interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

7 metode | 35 bab teori | 21 eksperimen terpandu | 22 halaman | EN / ID

01
Pahami
Baca fisika dan asumsinya.

02
Simulasikan
Ubah satu kontrol dan jalankan solver tervalidasi.

03
Interpretasikan
Jelaskan bukti, alternatif, dan batasnya.

BAB METODE
Satu halaman per solver
Kontrol, grafik, praktik terbaik, batasan, latihan.

MATRIKS SIMULASI
Memilih dengan bukti
Tujuh solver dibandingkan berdasarkan pertanyaan dan batasan.

KELAS & EKSPOR
Mengajar dan menilai
Rencana 55 menit, rubrik, paket bukti.

MOBILE & DUKUNGAN
Gunakan di mana saja
Alur 390px, pemecahan masalah, glosarium.

KawruhBhumi Lab v2.7
Laboratorium simulasi geofisika interaktif
kholis.nh3@gmail.com

Hanya alat pengajaran — bukan instrumen terkalibrasi.
Setiap hasil sintetik menyatakan aproximasinya.

DAFTAR ISI

Apa yang ada di dalam

Baca berurutan, atau buka halaman metode yang Anda butuhkan. Bab metode adalah inti panduan ini.

01 20 menit pertama 3
02 Peta platform & jalur belajar 4
03 Alur kerja yang dapat diandalkan 5
04 Anatomi workspace 6
05 Preset, skenario & tautan permanen 7
06 Tujuh simulasi secara singkat 8
07 Simulasi GPR 9
08 Simulasi magnetik 10
09 Simulasi gravitasi 11
10 Simulasi refleksi seismik 12
11 Simulasi refraksi seismik 13
12 Simulasi resistivitas (VES) 14
13 Simulasi forward HVSR 15
14 Inversi HVSR 16
15 Bandingkan, sapuan & tantangan 17
16 Kelas & belajar mandiri 18
17 Ekspor & paket bukti 19
18 Mobile & bandwidth rendah 20
19 Pemecahan masalah & daftar periksa 21
20 Glosarium & simbol 22

Cara membaca panduan ini

- Halaman 3–8 membangun kebiasaan. Halaman 9–16 menjelaskan setiap simulasi. Halaman 17–22 mencakup kelas, ekspor, mobile, pemecahan masalah, dan kosakata.
- Setiap halaman metode mengikuti pola yang sama: apa yang dikontrol, apa yang dibaca, praktik terbaik, batasan, dan satu latihan.
- Tangkapan layar mengikuti bahasa yang dipilih. Edisi Inggris dan Indonesia memiliki struktur yang sama.

Konvensi

- Rute ditulis sebagai `#/simulator/gpr`. Buka dari bilah navigasi atau ketik setelah alamat situs.
- **Sintetik** berarti dihitung dari model — bukan data lapangan terukur.
- Label solver (ANALYTICAL, APPROXIMATE, NUMERICAL) menunjukkan cara respons dihitung. Baca catatan solver sebelum menafsirkan.

MAHASISWA

Pelajari siklusnya

Halaman 3–6, lalu halaman metode Anda, lalu bandingkan dan tantangan (17). Akhiri dengan paket bukti (19).

PENGAJAR

Rencanakan pembelajaran

Baca halaman metode dan rencana kelas (18), unduh paket guru, dan pilih satu eksperimen per kelompok.

PENINJAU

Periksa fisikanya

Baca asumsi, catatan solver, dan batasan pada halaman 9–16. Gunakan glosarium (22) untuk simbol.

CATATAN TENTANG KEJUJURAN

Setiap halaman meminta Anda menyatakan apa yang *tidak* dimasukkan model. Kebiasaan itu membedakan demo dari interpretasi.

Baru di edisi 1.1

✓ Halaman khusus untuk masing-masing dari tujuh simulasi, bukan hanya HVSR.

✓ Alur praktik terbaik, panduan preset, dan kebiasaan buku catatan lab.

✓ Logo dan wordmark di sampul dan di setiap kepala halaman.

✓ Matriks simulasi tujuh metode dan halaman inversi HVSR terpisah.

✓ Rencana kelas, paket bukti, alur mobile, dan pemecahan masalah.

✓ Tangkapan layar terlokalisasi: edisi EN menampilkan EN, edisi ID menampilkan ID.

MULAI DI SINI

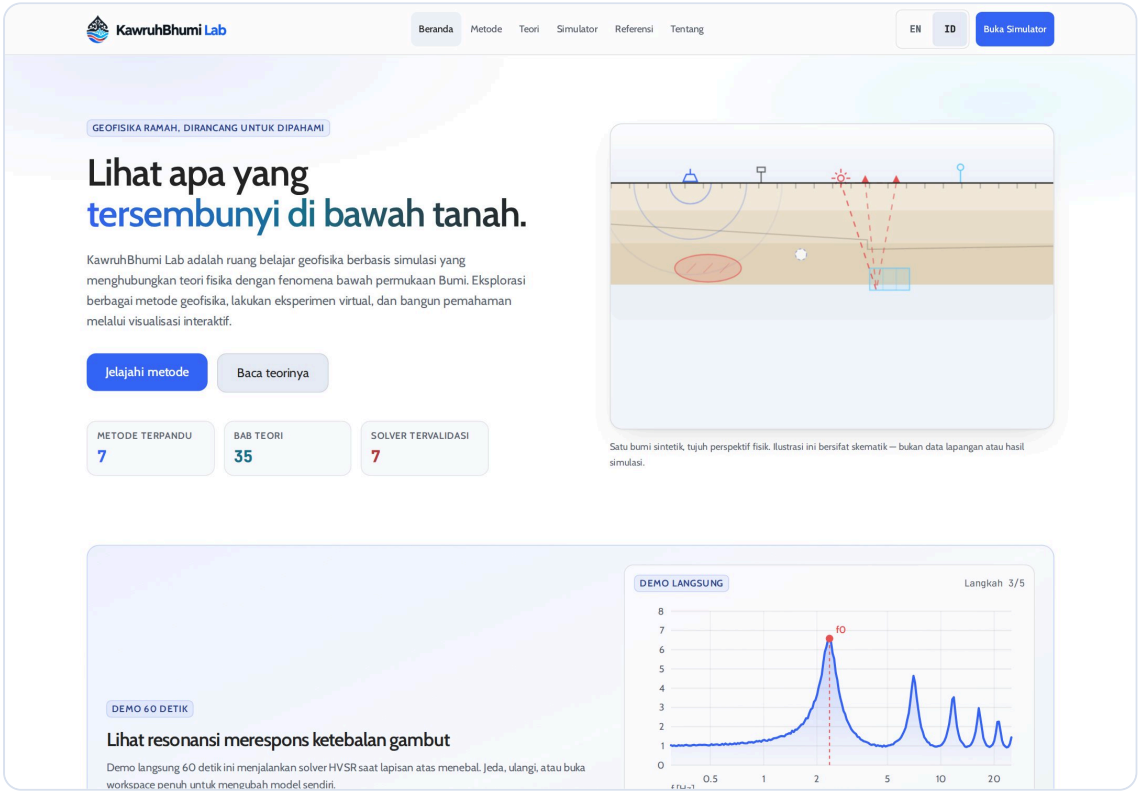
Dua puluh menit pertama Anda

Anda tidak perlu membaca 35 bab sebelum menjalankan simulasi pertama. Mulai dari satu metode, satu preset, dan satu pertanyaan.

1. **Pilih metode**
   Buka `#/metode`. Baca "Properti yang diukur" dan "Mengapa bekerja" sebelum membuka workspace.
2. **Baca satu bab**
   Buka `#/teori`. Mulai bab 1 jika simbolnya masih asing.
3. **Muat preset Easy**
   Di `#/simulator/<metode>`, pilih kartu Easy. Baca perkiraan pengamatannya.
4. **Baca catatan solver**
   Temukan klasifikasi dan panel asumsi. Catat dimensi, satuan, dan hal yang tidak dimodelkan.
5. **Tulis prediksi**
   Satu kalimat: "Jika X naik, Y seharusnya..." Nyatakan alasan fisiknya.
6. **Jalankan solver**
   Tekan **Jalankan Simulasi**. Tunggu grafik stabil sebelum membacanya.
7. **Ubah satu kontrol**
   Biarkan yang lain tetap. Jalankan lagi. Gunakan Bandingkan atau Sensitivitas untuk mengisolasi efek.
8. **Catat buktinya**
   Simpan tautan permanen, ekspor CSV/PNG, dan tulis satu kalimat batasan.

PRAKTIK TERBAIK

Prediksi sebelum menjalankan. Prediksi mengubah demo menjadi uji model mental Anda. Salah prediksi adalah bukti yang berguna — tuliskan mengapa.



Beranda: tujuh metode, 35 bab, dan demo HVSR langsung. Gunakan tombol EN / ID kapan saja.

Versi lima menit

1. Buka `#/simulator/gpr`.
2. Muat "Pasir kering di atas batuan dasar" (EASY).
3. Tekan **Jalankan Simulasi**.
4. Baca radargram dan satu diagnostik.
5. Ubah frekuensi sekali, jalankan lagi, dan jelaskan perbedaannya.

Anda siap ketika...

- Anda bisa menyebut properti terukurnya.
- Anda bisa menemukan catatan solver.
- Anda bisa menjelaskan satu sumbu dan satuannya.
- Anda mengubah satu kontrol dan memprediksi efeknya.
- Anda menyimpan tautan permanen atau ekspor.

ORIENTASI

Pustaka kecil, bukan satu halaman panjang

Setiap pintu punya tugas berbeda. Mengetahui pintu yang tepat menghemat waktu dan mencegah interpretasi “grafik dulu”.

PINTU	RUTE	FUNGSINYA
Beranda	`#/`	Orientasi, demo HVSR langsung, unduhan panduan, dan pintu masuk.
Metode	`#/metode`	Tujuh profil: properti terukur, mekanisme, aplikasi.
Teori	`#/teori`	35 bab — lima per metode: pengukuran, fisika, model, contoh, batasan.
Simulator	`#/simulator`	Tujuh workspace dengan preset, kontrol, grafik, bandingkan/sapuan, tantangan, laporan.
Sumber Belajar	`#/resources`	21 eksperimen terpandu, glosarium, lembar rumus, paket guru EN/ID.
Tentang / Disclaimer	`#/about · #/disclaimer`	Ruang lingkup, asumsi, batasan edukasi, kontak.

JALUR MAHASISWA

Konsep → praktik

Metode → Teori bab 1 → Simulator Easy → Bandingkan A/B → Tantangan → Laporan. Satu metode per sesi.

JALUR PENGAJAR

Siapkan → nilai

Paket guru Sumber Belajar → pilih eksperimen → proyeksikan workspace → lembar kerja → nilai tautan, tangkapan layar, CSV/PDF, batasan.

JALUR PENINJAU

Asumsi → uji

Batasan teori → Simulator Advanced → Sapuan sensitivitas → Ekspor → tulis model alternatif dan ketidakpastian.

PINTU MANA DULU?

Jika simbolnya masih asing, mulai dari Teori. Jika fisika sudah dipahami, mulai dari Simulator. Pada keduanya, baca asumsi sebelum menafsirkan grafik.

Pilih jalur berdasarkan waktu

WAKTU	JALUR	YANG SEHARUSNYA BISA ANDA LAKUKAN
15 min	Beranda → satu metode → preset Easy → Jalankan	Membaca grafik dan menyebut satu asumsi.
45 min	Teori bab 1 → Simulator → Bandingkan A/B	Memprediksi satu perubahan dan menjelaskan delta.
2 hours	Halaman metode → Teori 1–3 → Sapuan → Tantangan → Laporan	Mempertahankan interpretasi dan batasannya.
One term	Satu metode per minggu; 21 eksperimen pada tujuh metode	Membangun portofolio paket bukti.

Beranda bukan pelajarannya

Demo HVSR langsung adalah pemicu. Pelajarannya ada di workspace, tempat Anda mengontrol model dan membaca catatan solver.

Teori bukan opsional

Grafik tanpa properti terukur dan asumsi model hanyalah hiasan. Baca setidaknya bab 1 dan bab 5.

Sumber Belajar adalah jembatan

Gunakan 21 eksperimen dan paket guru untuk mengubah demo menjadi tugas dengan bukti.

ALUR KERJA

Siklus enam langkah yang sama di setiap workspace

Prediksi → baseline → satu variabel → jalankan → jelaskan → catat. Ini menjaga perbandingan jujur dan interpretasi dapat dipertanggungjawabkan.

1 Prediksi

Tulis arah perubahan dan perkiraan besarnya sebelum menekan Jalankan. Nyatakan alasan fisiknya.

2 Tetapkan baseline

Muat preset. Catat nama skenario dan nilai yang akan diubah. Sematkan baseline jika ada Bandingkan.

3 Ubah satu variabel

Biarkan kontrol lain tetap. Gunakan Bandingkan A/B atau sapuan sensitivitas satu faktor untuk mengisolasi efek.

4 Jalankan dan baca

Periksa peringatan, sumbu, satuan, dan asumsi sebelum membaca bentuk kurva.

5 Jelaskan

Uraikan apa yang berubah, mengapa fisika memprediksinya, dan satu model alternatif yang bisa cocok dengan pengamatan yang sama.

6 Catat

Simpan tautan permanen, ekspor CSV/PNG, cetak laporan, dan tulis pernyataan batasan dua kalimat.

KEBIASAAN BERGUNA

Jika Anda belum bisa menjelaskan arah perubahan sebelum menjalankan, itu eksplorasi — dan tidak apa-apa. Beri label eksplorasi, lalu ubah menjadi uji.

Tiga jebakan yang perlu dihindari

Mengubah beberapa kontrol

Anda tidak bisa menghubungkan hasil pada satu penyebab. Ubah satu hal, lalu jalankan.

Membandingkan skenario berbeda

Preset A dan B bisa berbeda dalam banyak parameter. Gunakan skenario yang sama untuk uji terkendali.

Hanya melaporkan best-fit

Satu kurva menyembunyikan ketidakunikan. Sebutkan satu model alternatif yang juga bisa cocok.

Contoh kerja: frekuensi GPR

1. Muat “Pipa terkubur dalam tanah lembap”. Jalankan dan sematkan sebagai A.
2. Prediksi: 900 MHz menajamkan wavelet tetapi lebih cepat teratenuasi daripada 400 MHz.
3. Ubah hanya frekuensi antena. Jalankan dan sematkan sebagai B.
4. Baca delta resolusi dan amplitudo. Periksa peringatan atenuasi.
5. Tulis: “Lebih tajam di pasir kering, tetapi model lempung basah kehilangan peristiwa yang lebih dalam.”

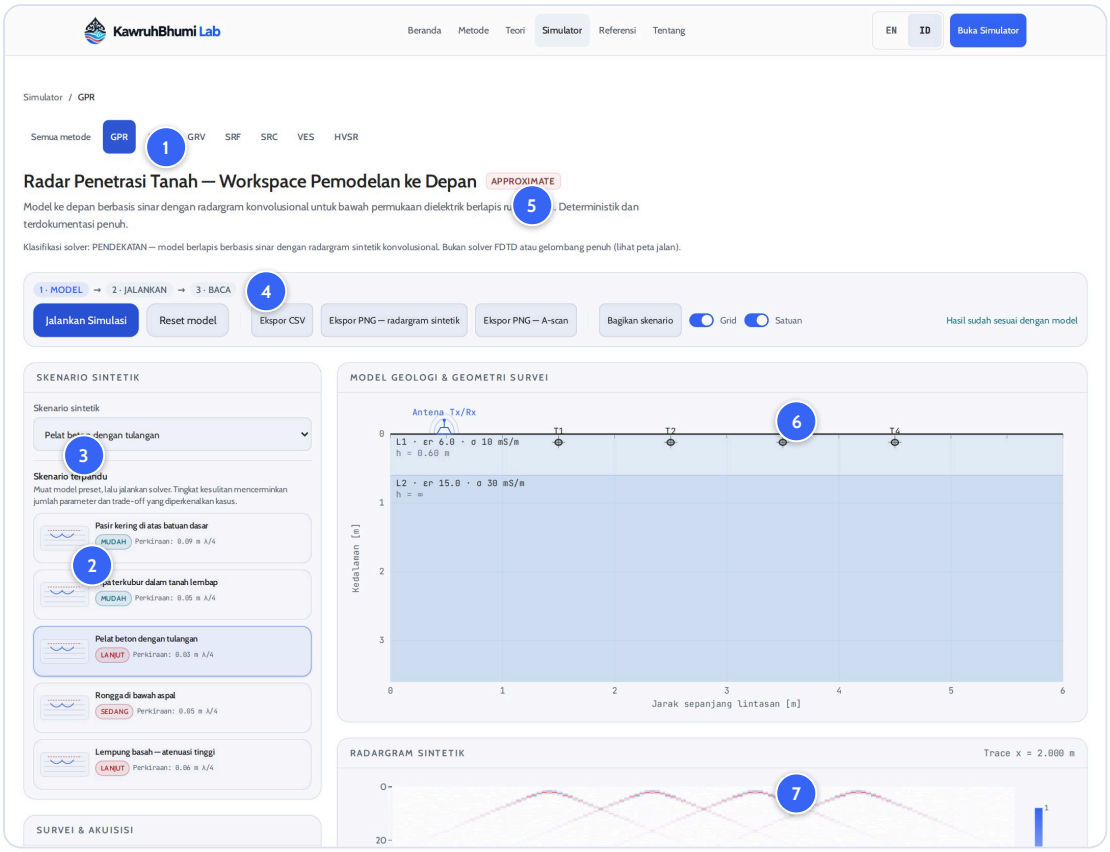
Templat buku catatan lab

KOLOM	CONTOH
Pertanyaan	Apakah frekuensi menukar resolusi dengan penetrasi?
Baseline	Pipa terkubur, 400 MHz, run A
Perubahan	Frekuensi 400 → 900 MHz saja
Prediksi	Lebih tajam, lebih dangkal
Pengamatan	Pulsa lebih sempit; peristiwa dalam lebih lemah
Batasan	Model sinar 2D; tanpa kopling antena

MEMBACA LAYAR

Anatomi workspace

Tata letak yang sama muncul di ketujuh metode. Pelajari sekali, lalu fokuskan perhatian pada fisikanya.



Workspace GPR. Anatomi yang sama berulang di ketujuh metode; panel di bawah layar dicapai dengan menggulir.

1 **Pemilih metode & breadcrumb.** Berpindah metode tanpa kehilangan posisi.

2 **Kartu preset.** Tingkat kesulitan dan perkiraan pengamatan. Mulai Easy.

3 **Kontrol model & survei.** Geometri, properti, akuisisi, pengaturan lanjutan.

4 **Bilah Jalankan / Reset / langkah.** Model → Jalankan → Baca. Reset mengembalikan skenario terpilih.

5 **Catatan solver.** Klasifikasi, dimensi, dan hal yang tidak dimodelkan.

6 **Penampang model.** Geometri yang benar-benar dilihat solver.

7 **Respons sintetik.** Radargram, profil, kurva, gather, atau seismogram. Gunakan toolbar grafik untuk zoom, CSV, dan PNG.

8 **Di bawah layar.** Diagnostik, peringatan, bandingkan/sapuan, tantangan, laporan, dan asumsi.

BACA INI DULU

Peringatan bukan hiasan. Perbaiki input atau akui batasannya sebelum menafsirkan grafik.

Pencari panel

YANG ANDA BUTUHKAN	LETAKNYA	MENGAPA PENTING
Mengubah model geologi	Kontrol model & survei (kiri)	Solver hanya melihat apa yang Anda masukkan di sini.
Membaca respons sintetik	Panel grafik utama (kanan)	Ini respons model, bukan data lapangan.
Memeriksa satuan dan peringatan	Di bawah grafik	Satuan dan peringatan membatasi interpretasi.
Membandingkan dua proses	Panel Bandingkan / Sapuan	Mengisolasi satu kontrol dan menunjukkan delta.
Menguji pemahaman	Panel Tantangan	Menilai kemiripan kurva, bukan kebenaran geologi.
Mengekspor bukti	Toolbar grafik + Laporan	CSV/PNG/PDF membawa model dan asumsi.

SKENARIO

Mulai dari model yang diketahui

Preset adalah kasus pengajaran dengan model, tingkat kesulitan, dan perkiraan pengamatan yang terdokumentasi. Gunakan untuk mempelajari kontrol sebelum mengedit bebas.

EASY

Pelajari tata letak

Sedikit parameter dan respons stabil. Gunakan untuk mempelajari kontrol dan grafik.

MEDIUM

Uji pertukaran

Dua atau tiga parameter yang saling memengaruhi. Prediksi sebelum mengubah.

ADVANCED

Hadapi ambiguitas

Lebih banyak parameter dan ketidakunikan lebih kuat. Pertanggungjawabkan pilihan Anda.

Cara memakai preset

- **Muat.** Model, pengaturan survei, dan perkiraan pengamatan berubah bersamaan.
- **Baca kartu perkiraan.** Kartu itu menunjukkan apa yang seharusnya tampil pada respons sintetik.
- **Prediksi, lalu jalankan.** Tulis satu kalimat sebelum menekan Jalankan.
- **Ubah satu hal.** Biarkan skenario tetap; ubah satu kontrol.

Kode skenario & tautan permanen

- Paket guru memakai kode `?scenario=` yang dapat dijalankan. Buka URL lengkap untuk memulihkan model.
- **Bagikan skenario** menyalin seluruh state: metode, skenario, model, dan pengaturan tampilan.
- Sertakan nama metode dan skenario saat menempelkan tautan ke laporan atau LMS.

PRESET ADALAH TITIK AWAL

Itu model yang diketahui, bukan jawabannya. Pembelajaran terjadi saat Anda mengubah satu kontrol, memprediksi efeknya, dan menjelaskan perbedaannya.

Yang dicatat pada setiap proses

- ✓ Nama metode dan skenario
- ✓ Prediksi sebelum menjalankan
- ✓ Satu model alternatif
- ✓ Parameter yang diubah (satu per satu)
- ✓ Tangkapan layar atau ekspor CSV/PNG
- ✓ Satu kalimat batasan

Dari preset ke model Anda sendiri

1. **Temukan kasus terdekat**
   Pilih preset dengan geometri yang sama, bukan angka yang sama. Pipa lebih dekat ke silinder daripada ke lapisan.
2. **Salin strukturnya**
   Pertahankan jumlah lapisan atau benda. Ubah hanya properti yang Anda ketahui dari lokasi Anda.
3. **Beri label ketidakpastian**
   Tulis nilai mana yang terukur, diperkirakan, dan mana yang tebakan.
4. **Simpan dan bagikan**
   Gunakan Bagikan skenario, lalu tempel tautan ke buku catatan dengan nama metode dan skenario.

Jebakan: lompat preset

Membandingkan dua preset mengubah banyak parameter sekaligus. Gunakan skenario yang sama dan ubah satu kontrol.

Jebakan: default tersembunyi

Noise, seed, dan tombol tampilan tetap tersimpan. Periksa sebelum menyalahkan solver.

Jebakan: presisi palsu

Preset adalah model pengajaran. Angkanya masuk akal, bukan terkalibrasi lokasi.

MATRIKS SIMULASI

Tujuh simulasi secara singkat

Gunakan matriks ini untuk memilih metode, lalu baca halamannya untuk kontrol, keluaran, praktik terbaik, dan batasannya.

METODE	PERTANYAAN YANG DIJAWAB	YANG ANDA BACA	MULAI DENGAN	BATASAN UTAMA
GPR	Apa yang ada di beberapa meter teratas?	Radargram, A-scan, puncak hiperbola	Pasir kering; pipa terkubur	Lempung konduktif membatasi penetrasi
MAG	Di mana material termagnetisasi atau logam?	Profil ΔT, peta anomali, peak-to-peak	Tangki baja; dike	Remanensi dan medan regional diabaikan
GRV	Di mana kontras densitas?	Profil g, peta anomali, massa berlebih	Rongga dangkal; kubah garam	Ketidakunikan; tanpa koreksi terrain
SRF	Bagaimana geometri perlapisan?	Trace zero-offset, gather NMO, R	Pasir–serpih; pasir gas	Hanya primari; tanpa multiple atau AVO
SRC	Seberapa cepat tiap lapisan, dan sedalam apa?	t(x) first arrival, crossover, intercept	Tanah di atas batuan; lapisan lapuk	Lapisan tersembunyi dan inversi kecepatan
VES	Bagaimana resistivitas berubah terhadap kedalaman?	Kurva sounding ρa, model lapisan, ekuivalensi	Batuan dua lapis; lapisan lempung	Hanya 1D; ekuivalensi nyata
HVSR	Apa resonansi situsnya?	Kurva H/V, f0, A0, ensembel Vs	Aluvium IKN; kolom gambut	Proxy SH 1D; mode lebih tinggi

Target atau rongga

GPR untuk detail paling dangkal; gravitasi atau magnetik untuk massa atau tanda logam yang lebih luas.

Lapisan dan kedalaman

Refraksi untuk kecepatan first-arrival; refleksi untuk bidang batas kontinu; VES untuk perlapisan resistivitas.

Resonansi situs

HVSR untuk f0 dan A0, lalu inversi berlabel untuk ensembel Vs yang tidak unik.

PERTANYAAN LEBIH DULU

Sebuah metode tidak “lebih baik” karena terlihat modern. Ia lebih baik ketika properti terukurnya menjawab pertanyaan Anda pada skala yang Anda pedulikan. Jika dua metode berbeda hasil, perbedaan itu adalah bukti — laporkan keduanya dan jelaskan.

Label solver

ANALYTICAL — solusi bentuk tertutup atau berlapis eksak (gravitasi, prisma magnetik, refleksi, refraksi, sebagian GPR).

APPROXIMATE — aproximasi sinar atau rugi rendah dengan batasan yang dinyatakan (GPR, bola magnetik).

NUMERICAL — kuadratur atau pencarian (integral Hankel VES, inversi HVSR).

Satu Bumi, tujuh besaran

Tanah sintetik yang sama dapat dijelaskan oleh εr dan σ, χ, Δρ, Z, Vp, ρ, atau resonansi. Tidak ada satu angka pun yang merupakan tanah itu sendiri; masing-masing adalah proyeksi.

Saat membandingkan metode, bandingkan properti dan skalanya — bukan hanya gambarnya.

Pintasan dua pertanyaan

1. Apakah targetnya dangkal, tajam, dan berkontras tinggi? Mulai dengan GPR atau magnetik.

2. Apakah pertanyaannya tentang perlapisan, massa, atau resonansi? Pilih seismik, gravitasi/VES, atau HVSR.

METODE 01 · GPR

Radar penetrasi tanah

GPR memancarkan pulsa elektromagnetik frekuensi tinggi ke dalam tanah dan merekam refleksi di tempat permitivitas relatif εr atau konduktivitas σ berubah. Workspace ini adalah aproximasi 2D berbasis sinar yang cepat — ideal untuk mempelajari trade-off, bukan simulator gelombang penuh.



A-scan dari preset pelat beton pada x = 2 m (900 MHz). Wavelet-nya jelas; skala warna radargram bersama tetap ±1, sehingga event lemah lebih mudah dibaca di A-scan dan diagnostik.

SOLVER	KELUARAN SINTETIK	SATUAN KUNCI
APPROXIMATE	Radargram + A-scan	ns · m · MHz

YANG ANDA KONTROL

- **Frekuensi antena** (10–3000 MHz): frekuensi lebih tinggi memperbaiki resolusi tetapi memperpendek penetrasi.
- **Jarak trace dan panjang lintasan**: sampling lateral versus batas 3000 trace.
- **Tumpukan lapisan**: ketebalan, εr, dan σ untuk tiap lapisan berhingga dan setengah-ruang.
- **Target**: titik atau silinder, posisi, kedalaman, radius, εr, dan σ. Opsi logam memakai aproximasi PEC.
- **Derau dan seed**; jendela waktu; grid, satuan, dan ekspor PNG/CSV.

YANG ANDA BACA

- **Radargram**: jarak sepanjang lintasan versus waktu dua arah. Event datar mengikuti lapisan; target titik menghasilkan hiperbola.
- **A-scan**: wavelet pada trace terpilih. Baca waktu tiba, polaritas, dan apakah event berada di atas derau.
- **Puncak hiperbola** t_0 → kedalaman $z = v \cdot t_0/2$ dengan $v = c/\sqrt{\varepsilon_r}$. Kelengkungannya juga membawa informasi kecepatan.
- **Diagnostik**: resolusi vertikal λ/4, kedalaman amplitudo 1/e, jumlah trace, jendela waktu, dan peringatan.
- **Tabel pick**: TWT dari model, kedalaman terkonversi, dan koefisien refleksi — bantuan, bukan inversi.

PRAKTIK TERBAIK

Mulai di pasir kering pada 400 MHz dan pelajari A-scan. Lalu ubah hanya frekuensi dan bandingkan target yang sama. Pertahankan lintasan, target, dan jendela waktu tetap agar perbedaannya dapat diatribusikan. Jika radargram pucat, gunakan A-scan dan diagnostik, bukan menambah derau.

BATASAN YANG HARUS DINYATAKAN

Kolom 1D independen dalam 2D; tanpa pemfokusan 3D. Aproximasi sinar rugi rendah, tanpa multiple, pola radiasi antena, atau kopling. Konduktivitas bergantung frekuensi, dispersi, dan efek gelombang penuh tidak ada. Target logam adalah aproximasi PEC. Kedalaman adalah konversi model, bukan inversi.

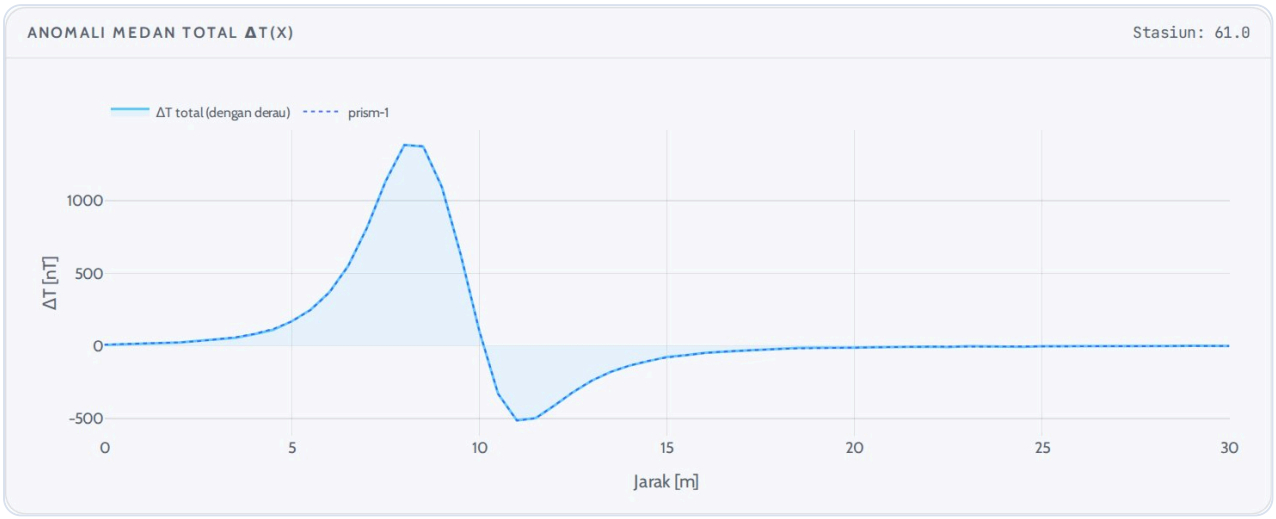
Latihan · Frekuensi versus kedalaman

Muat `#/simulator/gpr?scenario=sandBedrock`. Prediksi bagaimana 250, 500, dan 900 MHz menukar resolusi dengan penetrasi. Catat λ/4 dan event terdalam yang terlihat pada tiap frekuensi. Tulis satu kalimat mengapa frekuensi tertinggi tidak otomatis menjadi pilihan terbaik.

METODE 02 · MAGNETIK

Survei magnetik

Survei magnetik memetakan gangguan kecil medan ambien Bumi akibat kontras suseptibilitas. Workspace ini menjumlahkan bola dipol terinduksi dan prisma 3D eksak dalam medan penginduksi seragam.



Anomali medan total ΔT(x) untuk tangki baja terbenam: pola tinggi–rendah berpasangan yang kemiringannya bergantung pada inklinasi medan. Kurva putus-putus adalah kontribusi prisma; kurva padat menambahkan derau deterministik.

SOLVER	KELUARAN SINTETIK	SATUAN KUNCI
SEMI-ANALYTICAL	Profil **ΔT** + peta	nT · m · SI

YANG ANDA KONTROL

- **Medan ambien F_0** (20 000–70 000 nT) dan **inklinasi**; deklinasi tetap 0°.
- **Jenis benda**: bola (dipol) atau prisma (strike berhingga); pusat x, y, z, radius atau x_1/x_2, z_1/z_2, panjang strike.
- **Suseptibilitas χ** (SI): kontras yang menciptakan momen terinduksi.
- **Sampling profil dan peta**: panjang lintasan, jarak stasiun, jumlah garis peta, dan jarak garis.
- **Derau (nT) dan seed**; tombol kontribusi benda dan stasiun.

YANG ANDA BACA

- **Profil ΔT**: benda kompak memberi anomali tinggi–rendah berpasangan; kedalaman melebarkannya dan menurunkan amplitudo puncak.
- **Peta anomali**: kontur terisi pada grid survei; bintang menandai |ΔT| maksimum dan garis putus-putus adalah y = 0.
- **Diagnostik**: |ΔT| puncak, RMS, peak-to-peak, jumlah stasiun, dan momen benda.
- **Bentuk**: tepi prisma menghasilkan gradien lebih tajam; bola adalah dipol medan jauh. Kemiringan berubah dengan inklinasi.
- **Peringatan**: χ kuat, prisma dekat permukaan, bola yang memotong permukaan, atau dipol yang radiusnya melebihi kedalamannya.

PRAKTIK TERBAIK

Ubah satu hal: pertama tahan kedalaman dan ubah χ, lalu tahan χ dan ubah kedalaman. Bandingkan profil dan peta bersama — peta dapat mengungkap arah strike yang disembunyikan satu profil. Jaga benda di dalam lintasan dan baca peringatan sebelum menafsirkan amplitudo.

BATASAN YANG HARUS DINYATAKAN

Hanya magnetisasi terinduksi: tanpa remanensi, self-demagnetization, interaksi magnetik, terrain, atau variasi host. Bola adalah dipol titik; prisma memakai rumus sudut eksak dengan strike berhingga. ΔT memakai aproximasi anomali kecil. Peta bebas derau; tidak ada inversi.

Latihan · Kontras, bukan hanya ukuran

Jalankan bola kecil dengan χ tinggi, lalu bola lebih besar dengan χ rendah. Samakan amplitudo puncak dan bandingkan lebar anomalinya. Jelaskan mengapa amplitudo puncak saja tidak dapat memisahkan ukuran dari suseptibilitas, dan pengamatan kedua apa yang Anda butuhkan di lapangan.

METODE 03 · GRAVITASI

Survei gravitasi

Gravitasi mengukur tarikan vertikal dari kontras densitas. Workspace memakai bentuk tertutup 3D eksak untuk bola dan prisma persegi, sehingga Anda dapat memisahkan efek kedalaman, ukuran, dan kontras densitas.



Anomali gravitasi g(x) untuk benda berdensitas rendah. Kurva negatif lebar adalah respons model; garis merah yang lebih berderau menambahkan derau Gaussian deterministik. Baca bentuk dan lebarnya sebelum nilai puncak.

SOLVER	KELUARAN SINTETIK	SATUAN KUNCI
ANALYTICAL	Profil g + peta	mGal · m · kg/m³

YANG ANDA KONTROL

- **Jenis benda**: bola (massa titik) atau prisma (strike berhingga), dengan pusat dan radius atau x_1/x_2, z_1/z_2, dan panjang strike.
- **Kontras densitas Δρ** (kg/m³): relatif terhadap host; negatif untuk rongga atau benda berdensitas rendah.
- **Sampling profil dan peta**: panjang lintasan, jarak stasiun, garis peta, dan jarak garis.
- **Derau (mGal) dan seed**; tombol kontribusi benda dan stasiun.
- **Beberapa benda**: tambah atau hapus prisma untuk menguji superposisi.

YANG ANDA BACA

- **Profil g** (mGal): anomali lebar dan halus. Negatif untuk defisit massa, positif untuk massa berlebih.
- **Peta anomali**: kontur terisi dengan bintang |g| maksimum dan garis profil y = 0.
- **Ringkasan**: peak-to-peak, g puncak, massa berlebih, dan parameter benda.
- **Lebar versus amplitudo**: kedalaman lebih mengendalikan lebar daripada puncak; volume sangat mengendalikan amplitudo.
- **Peringatan**: prisma dekat permukaan, lempeng tipis dangkal, bola yang memotong permukaan, atau radius melebihi kedalaman.

PRAKTIK TERBAIK

Tafsirkan anomali residual, bukan medan mentah. Ubah kedalaman lebih dulu, lalu radius atau Δρ, dan bandingkan profil serta peta. Gunakan ringkasan untuk memeriksa apakah intuisi dan model Anda selaras. Konversi satuan secara eksplisit: solver bekerja dalam SI dan menampilkan mGal.

BATASAN YANG HARUS DINYATAKAN

Densitas konstan per benda; permukaan datar; tanpa koreksi terrain, pasang surut, free-air, Bouguer, atau regional/isostasi. Bola adalah massa titik; prisma memakai rumus sudut 3D eksak. Kontribusi superposisi linier. Ketidakunikan bersifat fundamental; peta bebas derau.

Latihan · Radius versus amplitudo

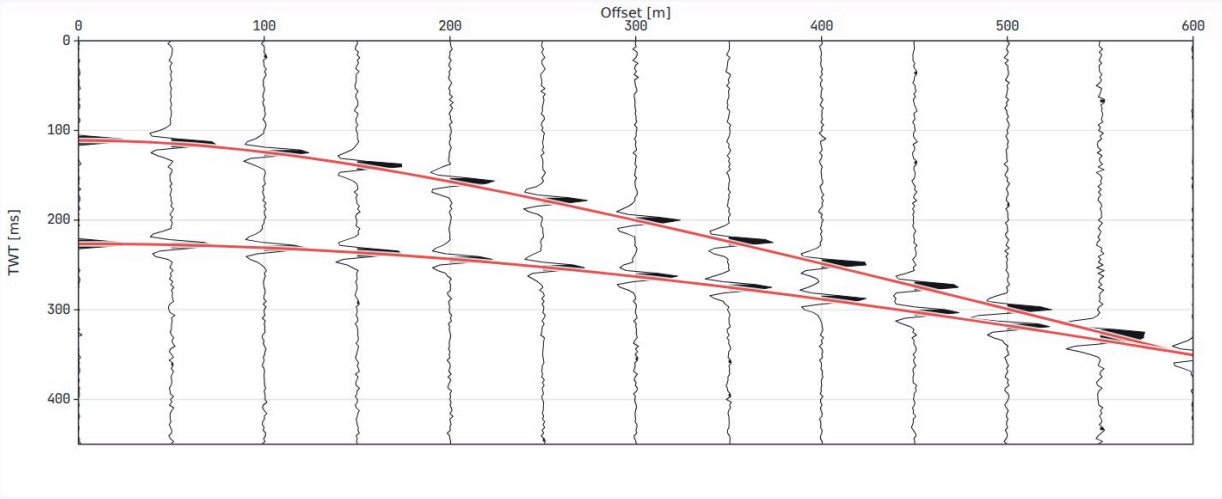
Jalankan bola beradius 1 km dan catat puncaknya. Gandakan radius pada kedalaman dan Δρ yang sama. Prediksi rasionya dengan argumen volume, lalu bandingkan rasio terukur dan lebar anomalinya. Jelaskan mengapa benda lebih dalam dapat menghasilkan anomali lebih lebar tetapi lebih lemah.

METODE 04 · REFLEKSI

Seismik refleksi

Seismik refleksi mencitrakan bidang batas tempat impedansi akustik Z = ρ·Vp berubah. Workspace menghitung seri reflektivitas 1D hanya-primari, mengkonvolusikannya dengan wavelet Ricker, dan menambahkan gather NMO untuk analisis offset.

GATHER OFFSET (NMO)



Tampilan variable-area gaya lapangan: trace wiggle hitam dengan lobus positif terisi; kurva merah menimpa hasil interpretasi moveout NMO tiap pick. Amplitudo bersifat skematik (tanpa geometric spreading atau AVO).

Gather offset untuk sekuens pasir–serpih. Trace wiggle hitam adalah trace sintetik; kurva merah adalah moveout NMO hasil interpretasi tiap pick. Amplitudo relatif bersifat skematik — tanpa geometric spreading atau AVO.

SOLVER	KELUARAN SINTETIK	SATUAN KUNCI
ANALITIK · PRIMARI	Trace + gather NMO	ms · m · Hz

YANG ANDA KONTROL

- **Tumpukan lapisan**: ketebalan, Vp, dan densitas ρ untuk tiap lapisan berhingga dan setengah-ruang.
- **Frekuensi Ricker** (5–200 Hz): mengendalikan panjang wavelet dan resolusi λ/4.
- **Offset gather**: jumlah offset, offset minimum dan maksimum; jendela waktu otomatis atau manual.
- **Derau (%) dan seed**: derau trace deterministik.
- **Tampilan**: kurva NMO, wiggle/variable-area, grid, dan satuan.

YANG ANDA BACA

- **Trace zero-offset**: waktu dua arah, polaritas, dan amplitudo relatif tiap primari.
- **Koefisien refleksi** $R = (Z_2 - Z_1)/(Z_2 + Z_1)$. R negatif membalik polaritas wavelet.
- **Gather**: NMO hiperbolik; kurva merah memakai $t^2 = t_0^2 + x^2/Vrms^2$. Kelengkungan membawa Vrms.
- **Tabel pick**: kedalaman, TWT, impedansi atas/bawah, R, transmisi kumulatif, dan amplitudo relatif.
- **Diagnostik**: interval sampling, panjang gelombang dominan, resolusi λ/4, dan peringatan lapisan tipis atau sudut lebar.

PRAKTIK TERBAIK

Baca polaritas sebelum kecerahan. Pertahankan wavelet dan jendela waktu tetap saat membandingkan lapisan, dan gunakan tabel pick untuk menghubungkan model ke trace. Jika dua refleksi bergabung, Anda berada di bawah ketebalan tuning — jangan melaporkan dua bidang batas terpisah. Event terang adalah kontras impedansi, bukan otomatis gas.

BATASAN YANG HARUS DINYATAKAN

Lapisan datar 1D, hanya primari; tanpa multiple, konversi mode, absorpsi, anisotropi, atau AVO. Gather menerapkan NMO tanpa stretch, muting, atau geometric spreading. Sumber adalah wavelet Ricker fase nol. Amplitudo dinormalisasi dan skematik; tidak ada inversi.

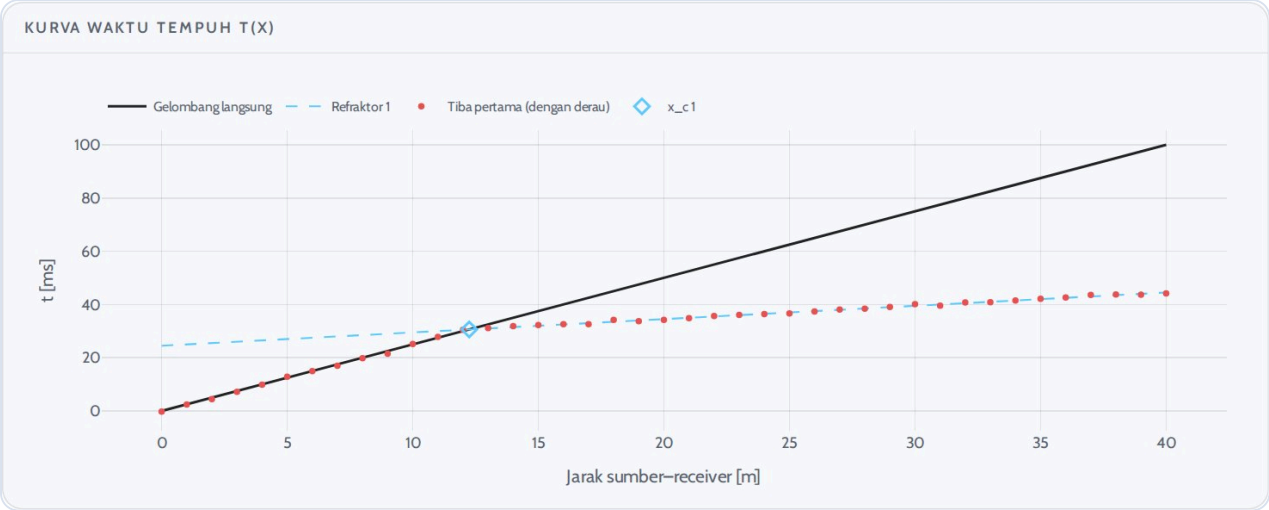
Latihan · Polaritas, bukan hanya kecerahan

Muat `#/simulator/reflection?scenario=gasSand` dan temukan bagian atas serta bawah pasir gas. Bandingkan wavelet atasnya dengan event berkontras positif dari skenario dasar keras. Hubungkan tanda R dengan perubahan impedansi dan jelaskan mengapa bright spot saja bukan bukti gas.

METODE 05 · REFRAKSI

Seismik refraksi

Refraksi memakai first arrival seismik untuk memperkirakan kecepatan dan kedalaman lapisan. Workspace menghitung cabang gelombang langsung dan gelombang kepala, jarak crossover, serta rekaman tembakan sintetik untuk model berlapis.



Kurva waktu tempuh t(x): gelombang langsung, satu cabang refraktor, first arrival berderau, dan penanda crossover. Kemiringan tiap cabang adalah kebalikan kecepatannya; intercept membawa informasi kedalaman.

SOLVER	KELUARAN SINTETIK	SATUAN KUNCI
ANALITIK · GELOMBANG KEPALA	t(x) + rekaman tembakan	ms · m · m/s

YANG ANDA KONTROL

- **Tumpukan lapisan**: ketebalan dan Vp untuk tiap lapisan berhingga dan setengah-ruang.
- **Panjang bentangan dan jarak geofon**: geometri yang menentukan lapisan mana dapat menjadi first arrival.
- **Frekuensi sumber**, **derau pick** (ms), dan **derau trace** (%): deterministik dengan seed.
- **Tampilan**: trace wiggle, AGC, jalur sinar, dan alternatif heatmap kecepatan.
- **Tambah/hapus lapisan** untuk menguji kasus menaik, menurun, dan lapisan tersembunyi.

YANG ANDA BACA

- **Kurva t(x)**: kemiringan gelombang langsung $1/V_1$; kemiringan gelombang kepala $1/V_2$; crossover adalah titik ketika gelombang kepala menjadi first arrival.
- **First arrival** versus cabang bersih: derau menggeser pick, bukan model dasarnya.
- **Estimasi kedalaman**: rumus intercept-time dua lapis klasik hanya untuk refraktor pertama.
- **Rekaman tembakan**: satu trace ber-wavelet Ricker per geofon; garis merah menandai tiap cabang saat menjadi first arrival.
- **Peringatan**: inversi kecepatan/lapisan tersembunyi, tidak ada refraktor, atau bentangan terlalu pendek untuk mencapai crossover.

PRAKTIK TERBAIK

Pastikan bentangan melewati crossover sebelum menafsirkan refraktor. Untuk bidang batas miring, jalankan profil maju dan balik — satu arah mencampur kemiringan dengan kecepatan. Pick first break secara konsisten, gunakan jarak rapat dekat target dangkal, dan jangan mengarang lapisan kecepatan rendah yang tidak pernah muncul sebagai first arrival.

BATASAN YANG HARUS DINYATAKAN

Medium berlapis, kecepatan konstan per lapisan, bidang batas horizontal planar, topografi datar. Hanya gelombang langsung dan kepala yang dihitung; refleksi, turning ray, atenuasi, anisotropi, dan variasi lateral tidak ada. Inversi kecepatan menciptakan lapisan tersembunyi. Estimasi kedalaman adalah bantuan dua lapis, bukan inversi umum.

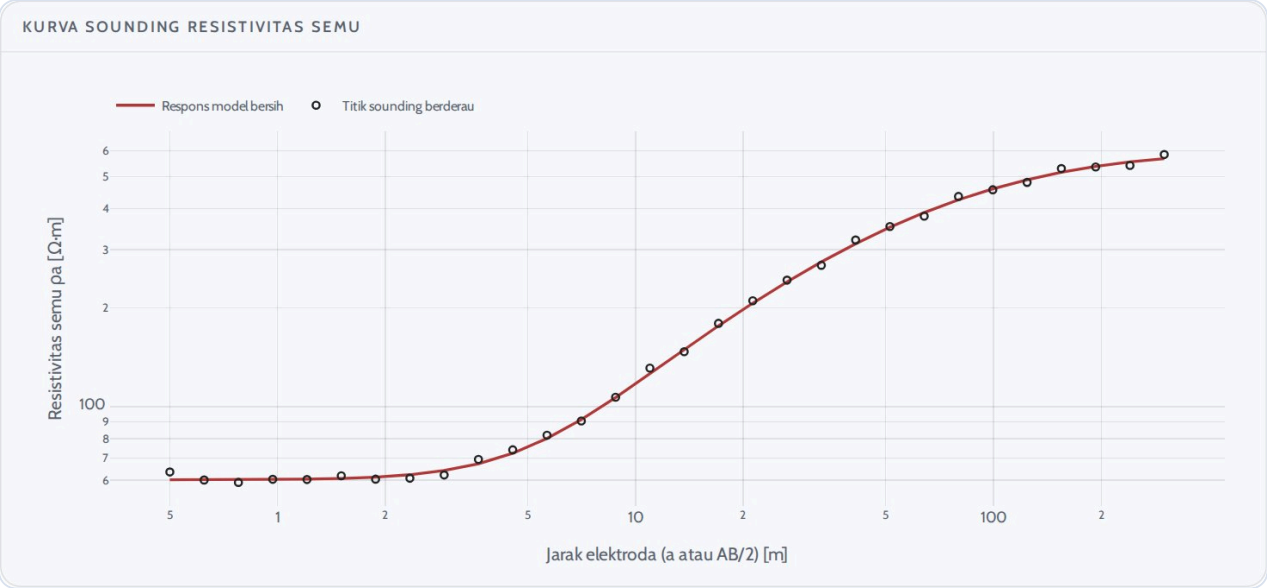
Latihan · Lapisan tersembunyi

Bandingkan `#/simulator/refraction?scenario=threeLayer` dengan `?scenario=velocityInversion`. Tipiskan lapisan tengah hingga cabangnya hilang dari first arrival. Jelaskan mengapa refraktor yang lebih dalam masih dapat terdeteksi sementara lapisan lambat tidak.

METODE 06 · RESISTIVITAS

Sondir resistivitas (VES)

Sondir listrik vertikal menginjeksikan arus searah dan mengukur resistivitas semu seiring jarak elektroda bertambah. Workspace menyelesaikan integral Hankel bumi berlapis 1D untuk susunan Wenner atau Schlumberger.



Kurva sounding resistivitas semu untuk model batuan dua lapis: dataran tanah resistivitas rendah, lalu cabang menaik menuju setengah-ruang resistif. Lingkaran menambahkan derau multiplikatif deterministik.

SOLVER	KELUARAN SINTETIK	SATUAN KUNCI
NUMERIK · 1D	Kurva **ρa** + model	**Ω·m · m**

YANG ANDA KONTROL

- **Susunan**: Wenner (jarak sama) atau Schlumberger (MN tetap, AB membesar).
- **Jarak**: minimum, maksimum, dan jumlah sounding; MN/2 untuk geometri Schlumberger.
- **Tumpukan lapisan**: 2–8 lapisan, ketebalan dan resistivitas; lapisan terakhir adalah setengah-ruang.
- **Derau (%) dan seed**: derau log-normal multiplikatif untuk tampilan.
- **Tampilan/ekspor**: respons model bersih dan titik sounding berderau; CSV dan PNG.

YANG ANDA BACA

- **Kurva ρa** pada sumbu log–log: datar berarti seragam; cabang menaik/menurun menandai kontras resistivitas.
- **Model berlapis dan susunan elektroda**: hubungkan geometri dengan skala kedalaman.
- **Ringkasan**: resistivitas atas dan bawah, kedalaman total, dan rentang ρa.
- **Ekuivalensi**: kontras kuat tipis dan kontras lemah tebal dapat cocok dengan kurva yang sama.
- **Peringatan/kesalahan**: geometri Schlumberger, jumlah lapisan, kedalaman total, dan urutan jarak.

PRAKTIK TERBAIK

Gunakan jarak logaritmik dan perpanjang jarak maksimum melewati kedalaman target. Bandingkan Wenner dan Schlumberger pada model yang sama sebelum membandingkan susunan lapangan. Baca bahu kurva dan posisi cabang, bukan hanya titik terakhir. Nyatakan ekuivalensi secara eksplisit ketika dua model lapisan cocok.

BATASAN YANG HARUS DINYATAKAN

Lapisan horizontal 1D, luas lateral tak hingga, arus searah. Tanpa polarisasi terinduksi, anisotropi, topografi, perubahan lateral, atau resistansi kontak elektroda. Integral Hankel dipotong dan berbasis kuadratur; kontras ekstrem mungkin perlu sampling lebih halus. Derau hanya untuk tampilan; tidak ada inversi.

Latihan · Wenner versus Schlumberger

Jalankan `#/simulator/resistivity?scenario=two-layer-bedrock` dengan Wenner, lalu ganti ke Schlumberger tanpa mengubah lapisannya. Bandingkan bentuk kurva dan sensitivitas kedalaman. Jelaskan mengapa “tanah yang sama” dapat menghasilkan dua kurva resistivitas semu berbeda.

METODE 07 · FORWARD HVSR

Simulasi forward HVSR

HVSR memakai getaran ambien untuk memperkirakan resonansi situs. Workspace menghitung fungsi transfer SH berlapis 1D dan proxy H/V gaya Nakamura, lalu melaporkan f0, A0, dan estimasi kedalaman seperempat gelombang.



Rasio spektral H/V untuk preset aluvium IKN. Penanda putus-putus adalah f0 di dekat estimasi seperempat gelombang; puncak mode lebih tinggi yang lebih besar ada di sekitar 4,2 Hz. Peringatan itu bagian dari hasil, bukan kesalahan untuk disembunyikan.

SOLVER	KELUARAN SINTETIK	SATUAN KUNCI
PASIF · PROXY 1D	Kurva H/V + profil Vs	Hz · m/s · m

YANG ANDA KONTROL

- **Tumpukan lapisan**: ketebalan dan Vs untuk tiap lapisan berhingga dan setengah-ruang. Densitas dan Vp/Vs tetap.
- **Pita frekuensi**: minimum, maksimum, dan jumlah sampel frekuensi.
- **Shear Q**: damping numerik yang melebarkan dan menurunkan resonansi.
- **Derau (%) dan seed**: derau multiplikatif deterministik.
- **Preset dan ekspor**: empat kolom pengajaran; CSV H/V dan CSV model.

YANG ANDA BACA

- **Kurva H/V**: f0 adalah penanda fundamental di dekat estimasi seperempat gelombang; A0 adalah amplitudonya.
- **Estimasi seperempat gelombang** dan kedalaman total: pemeriksaan kedalaman orde pertama, bukan profil unik.
- **Profil Vs**: model berlapis yang menghasilkan kurva.
- **Peringatan**: dominasi mode lebih tinggi, puncak di tepi pita, atau kontras impedansi lemah.
- **Bandingkan/sapuan**: kurva A/B dan sensitivitas satu faktor untuk f0 dan A0.

PRAKTIK TERBAIK

Gunakan pita yang cukup lebar untuk melihat puncak dan setidaknya satu mode lebih tinggi. Jangan memilih puncak tertinggi secara buta: periksa apakah f0 konsisten dengan kedalaman seperempat gelombang. Pertahankan densitas dan Vp/Vs tetap dalam penalaran Anda, dan perlakukan kurva sebagai proxy — bukan perhitungan eliptisitas Rayleigh penuh.

BATASAN YANG HARUS DINYATAKAN

Bumi berlapis 1D, Vs dan densitas konstan per lapisan. Gelombang SH menjalar vertikal; H/V diaproksimasi dengan transfer horizontal dan input vertikal satuan. Vp/Vs = 1,8 dan densitas = 2000 kg/m³ tetap. Tanpa eliptisitas Rayleigh, mode lebih tinggi, heterogenitas lateral, topografi, atau anisotropi. Hanya sintetik; tanpa data mikrotremor lapangan.

Latihan · Ketebalan menentukan resonansi

Muat `#/simulator/hvsr?scenario=iknAlluvium` dan catat f0. Gandakan ketebalan lapisan lunak, prediksi f0 baru dari f0 ≈ Vs/(4H), lalu jalankan dan bandingkan. Jelaskan mengapa kurva saja tidak dapat memberi tahu apakah lapisan menjadi lebih tebal atau lebih lambat.

INVERSI HVSR

Apa yang dibatasi kurva — dan apa yang tidak

Workspace HVSR menambahkan satu eksperimen inversi berlabel jelas. Ia mencari profil Vs berlapis yang kurva H/V-nya cocok dengan target sintetik, lalu menampilkan ensembel alih-alih berpura-pura ada satu jawaban.



Hasil inversi untuk target aluvium IKN: kurva best-fit (merah) mengikuti target (biru), sementara ensembel Vs (pita ungu) menunjukkan di mana profil terbatas dan tidak. Misfit rendah bukan bukti model unik.

1 · Atur ruang pencarian

Pilih jumlah lapisan inversi, sampel awal, model terbaik yang disimpan, sampel baru per iterasi, iterasi, dan seed.

2 · Jalankan dan baca kecocokan

Kurva best-fit dibandingkan dengan target sintetik. Misfit dan jumlah evaluasi adalah diagnostik, bukan skor geologis.

3 · Baca ensembel

Ensembel Vs (5–50–95%) adalah hasil yang jujur. Pita sempit pada suatu kedalaman berarti kurva membatasinya; pita lebar berarti tidak.

Apa yang dilakukan pencarian

Pencarian bergaya neighborhood algorithm menyampling ruang berlapis yang terbatas, menyimpan model paling cocok, dan memperhalus di sekitarnya. Ini terinspirasi praktik HVSR publik tetapi bukan reimplementasi Geopsy.

Lebih banyak lapisan inversi dapat mencocokkan kurva lebih fleksibel — dan membuat profil kurang unik. Trade-off itulah pelajarannya.

Cara membaca hasil

- H/V target versus H/V best-fit: periksa posisi puncak, amplitudo, dan bentuk di antara puncak.
- Misfit: kesalahan kurva ternormalisasi. Lebih rendah lebih baik hanya dalam target dan pengaturan yang sama.
- Evaluasi model: pencarian lebih banyak tidak menjamin jawaban unik.
- Profil Vs best-fit versus pita 5–95%: laporkan pitanya, bukan satu garis.
- Peringatan kedaluwarsa: jika model forward atau pengaturan berubah, jalankan ulang sebelum membandingkan.

ATURAN KEJUJURAN

Misfit rendah tidak membuktikan profil yang unik atau benar secara geologis. Selubung 5–95% adalah hasilnya; garis terbaik hanyalah satu anggota ensembel. Targetnya sendiri sintetik dan dihasilkan dari model yang Anda lihat — tidak ada data lapangan yang diinversi.

Latihan · Empat lapisan, lalu enam

Jalankan inversi dengan 4 lapisan, catat misfit dan lebar pita Vs. Jalankan ulang dengan 6 lapisan. Apakah kecocokan membaik? Apakah pita menyempit atau melebar? Tulis dua kalimat yang memisahkan “kecocokan lebih baik” dari “batasan lebih baik”.

ALAT EKSPERIMEN

Bandingkan, sapu, dan tantang

Satu proses adalah demonstrasi. Ketiga alat ini mengubahnya menjadi eksperimen terkendali — asalkan Anda menjaga satu variabel dan satu pertanyaan jujur dalam satu waktu.

Bandingkan A/B

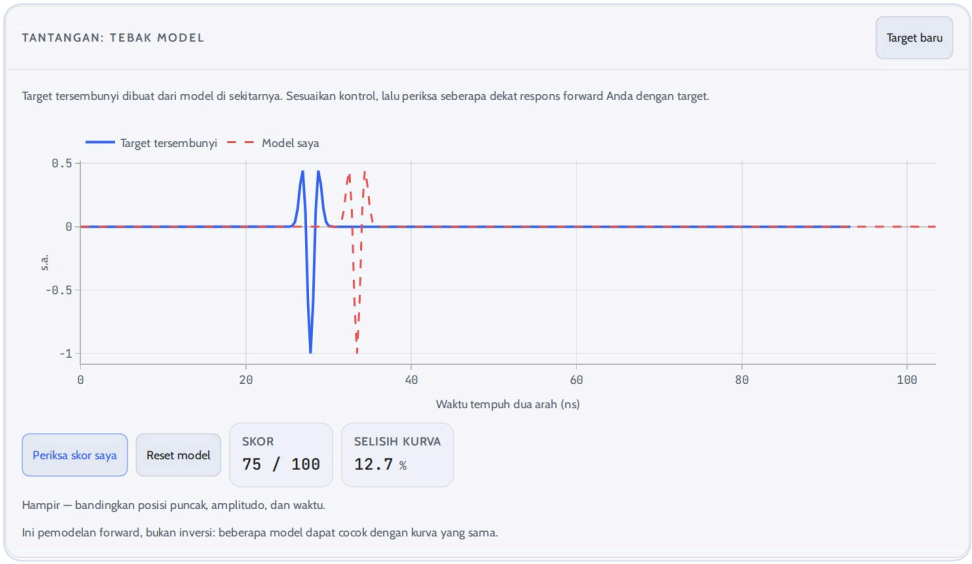
Sematkan hasil saat ini sebagai A. Ubah satu kontrol, jalankan lagi, dan baca delta pada metrik serta kurva yang ditumpuk. A tetap sampai Anda mengganti atau menghapusnya.

Sapuan satu faktor

Pilih satu parameter, rentang, dan jumlah langkah. Solver menghitung ulang tiap langkah dengan derau dimatikan, sehingga tren mencerminkan model, bukan seed.

Tantangan

Target tersembunyi dihasilkan dari model terdekat. Sesuaikan model Anda, periksa skor, dan bandingkan bentuk kurvanya. Skor mengukur kemiripan, bukan kebenaran geologis.



Panel tantangan setelah percobaan GPR: target tersembunyi (biru) dan model saat ini (merah) berbeda waktu tiba, sehingga skor 78/100 dan mismatch kurva 11,2%. Umpan balik menyebutkan apa yang harus dibandingkan berikutnya.

PERTANYAAN	ALAT	KELUARAN YANG DICATAT	JANGAN SIMPULKAN
Apakah mengubah X mengubah Y?	Bandingkan A/B	Delta metrik, kurva tertumpuk	Bahwa X satu-satunya penyebab
Seberapa sensitif Y terhadap X?	Sapuan sensitivitas	Tren, titik ubah, rentang terbatas	Estimasi ketidakpastian formal
Dapatkah saya memulihkan model tersembunyi?	Tantangan	Skor, mismatch, perbedaan fitur	Bahwa satu kecocokan adalah model sebenarnya
Dapatkah saya mempertahankan interpretasi?	Laporan + paket bukti	Tautan permanen, gambar, CSV, batasan	Bahwa tangkapan layar sudah cukup

JANGAN MENGAKALI SKOR

Tantangan adalah latihan pencocokan kurva. Beberapa model dapat cocok dengan kurva yang sama; skor tinggi adalah bukti respons yang konsisten, bukan solusi geologis unik. Catat parameter yang Anda ubah dan satu model alternatif yang juga akan cocok.

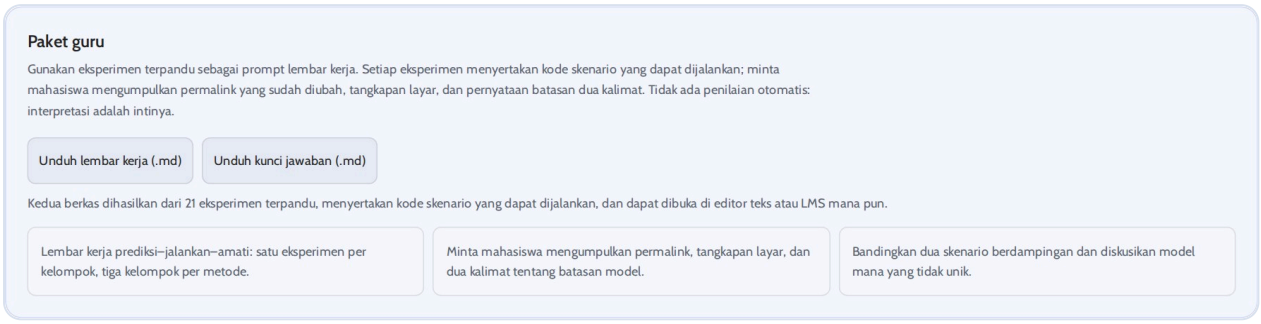
Latihan · Tiga alat, satu pertanyaan

Gunakan GPR. Sematkan 400 MHz sebagai A, jalankan 900 MHz sebagai B, lalu sapu 200–1200 MHz. Terakhir mulai tantangan dan coba pulihkan target tersembunyi. Tulis alat mana yang memberi bukti paling jelas dan mana yang paling mudah salah dibaca.

KELAS & BELAJAR MANDIRI

Ajarkan siklusnya, bukan tombolnya

Rencana pembelajaran yang dapat direproduksi, peran kelompok, rubrik sederhana, dan jalur belajar mandiri yang memakai ketujuh metode — bukan hanya HVSR.



Paket guru menghasilkan lembar kerja dan kunci jawaban dari 21 eksperimen terpandu. Tiap eksperimen membawa kode skenario yang dapat dijalankan dan perkiraan pengamatan.

Pembelajaran 55 menit

0–5 mnt
Pemicu
Putar demo HVSR langsung. Tanya apa yang mengendalikan puncaknya.

5–15 mnt
Konsep
Baca satu bab teori dan catatan solver bersama.

15–30 mnt
Eksperimen
Satu preset per kelompok; prediksi, jalankan, ubah satu kontrol.

30–40 mnt
Bandingkan
A/B atau sapuan, lalu satu ronde tantangan.

40–50 mnt
Bukti
Cetak laporan dan tulis kalimat batasan.

50–55 mnt
Tiket keluar
Satu menit: apa yang berubah, mengapa, dan apa yang masih tidak pasti.

Peran kelompok

- **Pengemudi** — mengoperasikan kontrol dan membagikan layar.
- **Pencatat** — menulis prediksi, parameter, dan pengamatan.
- **Pengkritik** — menyebut satu model alternatif dan satu batasan.
- **Pelapor** — mempresentasikan paket bukti dalam 60 detik.

Rubrik penilaian

KRITERIA	WUJUD KERJA KUAT
Penalaran fisik	Menyebut properti terukur dan memprediksi arah perubahan dengan alasan.
Perbandingan terkendali	Mengubah satu variabel; menjaga skenario, geometri, dan derau tetap.
Bukti	Mengumpulkan tautan permanen, gambar/CSV, dan nilai model yang tepat.
Batasan	Menyatakan apa yang dihilangkan model dan satu alternatif yang bisa cocok.

Tugas yang sulit ditiru

Kumpulkan tautan permanen yang dimodifikasi, satu tangkapan layar atau CSV, dan pernyataan batasan dua kalimat. Tautan permanen memulihkan model yang tepat, sehingga buktinya dapat direproduksi.

Minta tiap kelompok memilih eksperimen berbeda dari 21 eksperimen — tiga per metode. Tanpa penilaian otomatis: interpretasi adalah tujuannya.

Belajar mandiri, satu semester

1. Satu metode per minggu; baca bab teori 1 dan 5.
2. Jalankan ketiga eksperimen terpandu untuk metode itu.
3. Lakukan satu perbandingan A/B, satu sapuan, dan satu tantangan.
4. Bangun paket bukti satu halaman dan revisi setelah umpan balik.

PAKET GURU

Unduh lembar kerja dan kunci jawaban dari `#/resources`. Keduanya dihasilkan dari 21 eksperimen, menyertakan kode skenario yang dapat dijalankan, dan terbuka di editor teks atau LMS apa pun.

EKSPOR & BUKTI

Bangun paket bukti, bukan galeri

Aplikasi dapat mengekspor nilai, gambar, laporan, dan tautan yang dapat direproduksi. Gunakan bersama agar orang lain dapat menjalankan ulang model Anda dan menguji interpretasi Anda.

TINDAKAN	YANG ANDA DAPAT	KAPAN DIPAKAI
Bagikan skenario	URL yang memulihkan metode, skenario, dan state model secara tepat (token `?d=` buram).	Reprodusibilitas; tempel ke laporan atau LMS.
Ekspor CSV	Nilai yang diplot untuk proses saat ini; beberapa workspace menyertakan metadata skenario dan parameter.	Analisis di spreadsheet; memeriksa angka di balik grafik.
Ekspor PNG	Grafik sebagai gambar resolusi tinggi, tanpa antarmuka aplikasi.	Slide, laporan lab, poster.
Cetak / simpan PDF	Laporan praktik: model, gambar, pertanyaan interpretasi, kolom nama dan tanggal.	Pengumpulan dan diskusi kelas.
CSV H/V + CSV model	Frekuensi, nilai H/V dan SH; ketebalan lapisan dan Vs untuk model forward.	Memeriksa kurva dan model di luar aplikasi.
Paket guru	Lembar kerja dan kunci jawaban dalam Markdown, dihasilkan dari 21 eksperimen.	Perencanaan pembelajaran dan penilaian.

Paket bukti

- ✓ Metode, skenario, dan parameter tepat
- ✓ Satu gambar atau CSV respons
- ✓ Satu model alternatif
- ✓ Tanggal dan versi aplikasi
- ✓ Tautan permanen yang memulihkan proses
- ✓ Prediksi yang ditulis sebelum menjalankan
- ✓ Satu kalimat batasan
- ✓ Nama / kelompok untuk pengumpulan

Nama file yang bertahan

```
kb-gpr-sandBedrock-400MHz-2026-11-01.png
kb-hvsr-iknAlluvium-fwd-curve.csv
kb-hvsr-iknAlluvium-inv-ensemble.png
kb-report-gpr-group3-2026-11-01.pdf
```

Gunakan metode, skenario, parameter kunci, dan tanggal. Hindari “final”, “final2”, dan tangkapan layar bernama IMG_4821.

Apa yang dikandung tautan permanen

Rute menamai metodenya: `#/simulator/gpr`. Token `?d=` menyandikan skenario dan model lengkap. Tautan `?scenario=sandBedrock` yang terbaca hanya membuka preset, seperti yang dipakai paket guru.

Jangan mengedit token secara manual. Jika tautan terlalu panjang untuk LMS, kumpulkan kode skenario plus tangkapan layar dan tabel parameter.

Pertanyaan laporan

1. Apa yang berubah pada respons sintetik saat Anda mengubah model?
2. Parameter mana yang paling kuat mengendalikan anomali atau kurva, dan mengapa?
3. Asumsi model mana yang paling membatasi interpretasi Anda?

Jawab dengan kalimat lengkap. Angka tanpa alasan bukan bukti.

KUMPULKAN MODELNYA, BUKAN HANYA GAMBARNYA

Tangkapan layar bisa indah tetapi tetap tidak dapat direproduksi. Tautan permanen dan nilai parameter adalah yang memungkinkan pengajar atau peninjau memeriksa penalaran Anda.

MOBILE & BANDWIDTH RENDAH

Layar lebih kecil, fisika yang sama

Pada 390 px tata letaknya berubah, bukan solver-nya. Kontrol pindah ke lembar, bilah jalankan tetap lengket, dan grafik mempertahankan toolbar layar penuh.



390 px: lembar Kontrol menjaga preset, skenario, dan kolom model tetap terbaca. Bilah jalankan tetap lengket di atasnya.

Alur mobile

1. Buka rute metode, lalu ketuk **Kontrol**. Lembar model muncul tanpa menyembunyikan bilah jalankan.
2. Muat preset, ubah satu nilai, dan tutup lembar. Bilah lengket menjaga **Jalankan Simulasi** tetap terjangkau.
3. Gulir ke grafik; gunakan toolbar grafik untuk layar penuh, zoom, dan reset. Baca diagnostik di bawah grafik.
4. Ketuk **Bagikan skenario** untuk menyalin tautan yang dapat direproduksi sebelum meninggalkan halaman.
5. Ekspor CSV atau PNG saat hasil masih terkini. Hasil kedaluwarsa bukan bukti.

Bandwidth rendah

- Aplikasi berjalan di sisi klien: setelah muatan pertama, perhitungan solver berjalan lokal. Biarkan tab terbuka daripada memuat ulang.
- Kurangi jumlah trace, sampel frekuensi, atau jendela waktu sebelum menyalahkan jaringan. Grafik adalah bagian terberat.
- Matikan grid dan titik stasiun untuk rendering lebih cepat di ponsel kelas bawah.
- Unduh panduan PDF sekali dan simpan offline; ukurannya kecil dan mandiri.

Target sentuh

Tombol setidaknya setinggi 44 px. Gunakan kontrol layar penuh grafik alih-alih mencubit seluruh halaman.

Satu metode per waktu

Ponsel bukan workstation. Muat satu workspace, jalankan, ekspor, lalu ganti metode dari pemilih Metode.

Tidak perlu akun

Model disimpan di URL dan local storage. Tidak ada unggahan skenario Anda; berbagi dilakukan secara eksplisit.

DAFTAR PERIKSA MOBILE

Preset dimuat · satu kontrol diubah · hasil terkini · peringatan dibaca · CSV/PNG disimpan · tautan permanen disalin. Jika satu item hilang, ponsel belum menyelesaikan eksperimen.

PEMECAHAN MASALAH

Ketika grafik tidak mau bekerja sama

Sebagian besar masalah adalah model, input, atau browser — bukan solver rusak. Telusuri tabel gejala, lalu daftar periksa.

GEJALA	PENYEBAB MUNGKIN	YANG DILAKUKAN
Grafik kosong	Tidak ada hasil terkini, atau input tidak valid.	Periksa daftar kesalahan, perbaiki kolom, tekan Jalankan.
“Hasil kedaluwarsa”	Model berubah setelah proses terakhir.	Tekan Jalankan lagi sebelum membaca atau mengekspor.
Peringatan atenuasi tinggi	Fisika, bukan bug: tanah konduktif menyerap sinyal.	Ubah model atau laporkan batasannya; jangan disembunyikan.
Lapisan tersembunyi / tanpa refraktor	Inversi kecepatan atau bentangan lebih pendek dari crossover.	Perpanjang bentangan atau nyatakan lapisan itu tak terlihat.
Tombol inversi nonaktif	Hasil forward hilang, kedaluwarsa, atau tidak valid.	Jalankan dan validasi model forward lebih dulu.
Tautan skenario membuka default	Rute metode salah atau kode `?scenario=` salah ketik.	Gunakan kode lengkap dari paket guru; periksa metodenya.
Tautan bagikan sangat panjang	Model lengkap disandikan dalam token.	Normal. Kumpulkan kode skenario dan tabel parameter jika perlu.
Unduhan diblokir	Izin unduhan browser atau jendela privat.	Izinkan unduhan, coba lagi, atau salin nilai dari grafik.
Cetak kosong atau sebagian	Grafik dirender asinkron; cetak ditekan terlalu cepat.	Jalankan, tunggu grafik, lalu cetak; atau gunakan PNG/CSV.
Ponsel terasa lambat	Terlalu banyak trace, sampel, atau sel peta.	Kurangi resolusi, matikan grid, tutup tab lain.

Pemeriksaan sepuluh menit

- ✓ Rute metode sesuai pertanyaan
- ✓ Input valid; tidak ada kesalahan merah
- ✓ Sumbu, satuan, dan skala dipahami
- ✓ Satu kontrol diubah dalam satu waktu
- ✓ CSV/PNG dan tautan permanen disimpan
- ✓ Nama preset dan skenario dicatat
- ✓ Hasil terkini, bukan kedaluwarsa
- ✓ Peringatan dibaca dan dijelaskan
- ✓ Prediksi ditulis sebelum menjalankan
- ✓ Kalimat batasan telah disusun

Kapan berhenti dan bertanya

Berhenti ketika peringatan menyatakan model di luar rentang dukungan, ketika dua metode memberi jawaban tidak kompatibel, atau ketika Anda tidak dapat menyebut properti terukurnya. Jangan memaksa kurva terlihat benar dengan menambah derau atau mengubah beberapa kontrol.

Saat meminta bantuan, sertakan: metode, skenario, tautan permanen, tangkapan layar, nilai parameter tepat, dan teks peringatan.

kholis.nh3@gmail.com
Koreksi fisika, referensi, dan penulisan sangat diterima.

PERINGATAN ADALAH BAGIAN DARI HASIL

Jangan menyembunyikan peringatan agar gambar terlihat lebih bersih. Peringatan memberi tahu pembaca bagian mana dari model yang paling tidak dapat dipercaya — justru itu yang harus dikatakan interpretasi jujur.

REFERENSI

Glosarium, simbol, dan penutup yang jujur

Gunakan halaman ini saat membaca grafik: sebutkan simbol, satuannya, dan asumsi di baliknya. Presisi kosakata mencegah presisi di tempat yang salah.

Glosarium

GPR	Radar penetrasi tanah; profil refleksi EM.	**A-scan**	Amplitudo versus waktu dua arah pada satu trace.
εr	Permitivitas dielektrik relatif; mengendalikan kecepatan EM.	**σ**	Konduktivitas listrik; mendorong atenuasi.
χ	Suseptibilitas magnetik (SI).	**ΔT**	Anomali medan magnet total (nT).
Δρ	Kontras densitas (kg/m³).	**mGal**	Satuan gravitasi: 10^{-5} m/s².
Z	Impedansi akustik ρ·Vp.	**R**	Koefisien refleksi insidensi normal.
NMO	Normal moveout: waktu refleksi bergantung offset.	**Head wave**	Gelombang refraksi kritis sepanjang lapisan lebih cepat.
Crossover	Offset ketika gelombang kepala menjadi first arrival.	**VES**	Sondir listrik vertikal.
ρa	Resistivitas semu (Ω·m).	**Equivalence**	Model lapisan berbeda yang cocok dengan kurva sama.
HVSR	Rasio spektral horizontal-terhadap-vertikal.	**f0**	Frekuensi resonansi fundamental (Hz).
A0	Amplifikasi pada f0.	**Vs**	Kecepatan gelombang geser (m/s).
Misfit	Kesalahan kurva ternormalisasi dalam inversi.	**Ensemble**	Himpunan model yang konsisten dengan data.
Forward model	Model → respons sintetik.	**Inversion**	Data → model kandidat; tidak unik.

Simbol dan rumus

$v = c/\sqrt{\varepsilon_r}$	Kecepatan EM dalam dielektrik rugi rendah.
$z = v \cdot t/2$	Kedalaman dari waktu dua arah.
$R = (Z_2 - Z_1)/(Z_2 + Z_1)$	Koefisien refleksi insidensi normal.
$t^2 = t_0^2 + x^2/Vrms^2$	Moveout NMO.
$f0 \approx Vs/(4H)$	Estimasi resonansi seperempat gelombang.
$\rho a = 2\pi a \cdot \Delta V/I$	Resistivitas semu Wenner (susunan ideal).

SATUAN PENTING

Solver bekerja dalam SI dan menampilkan mGal, nT, Ω·m, ms, dan ns. Konversi satuan adalah keputusan pemodelan: tuliskan.

Uji satu kalimat

Dapatkah Anda mengatakan apa yang diukur, apa yang dimodelkan, apa yang berubah, dan apa yang masih tidak pasti — tanpa melihat layar? Jika tidak, eksperimennya belum selesai.

Ruang lingkup panduan

Panduan ini mencakup KawruhBhumi Lab v2.7.0: tujuh workspace forward, 35 bab teori, 21 eksperimen terpandu, dan satu inversi HVSR berlabel. Ini pendamping pengajaran, bukan manual kalibrasi.

Koreksi

Menemukan kesalahan fisika, referensi rusak, atau asumsi yang tidak jelas? Tulis ke **kholis.nh3@gmail.com** dengan metode, halaman, dan skenario. Koreksi membuat laboratorium lebih jujur.

KawruhBhumi Lab · v2.7.0
Laboratorium simulasi geofisika interaktif · Hanya untuk edukasi · Hanya data sintetik
kholis.nh3@gmail.com